

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Software

Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos

Nivel: 4to Semestre

Estudiantes: **Castro Bajaña Ariel Omar, Mera Arias Erick Jahir,
Sanchez Centeno Roselyn Andreina**

Docente: **PhD. Guerra Ulloa Gleiston Ciceron**

Quevedo - Ecuador

2026

Tabla 1: Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales.

Criterio	Cascada	Ágil	Espiral	RUP	Scrum	Prototipado
Definición de requisitos	Todos al inicio, fijos y completos [1].	Por iteraciones, pueden cambiar durante el desarrollo [2].	No se definen todos al inicio; se refinan por ciclo [3].	Los requisitos se definen progresivamente y se refinan mediante casos de uso, visión del sistema y requisitos funcionales/no funcionales [4].	Se utiliza un Product Backlog [5].	Los requisitos pueden iniciar incompletos o ambiguos, y se aclaran mediante prototipos [6].
Flexibilidad ante cambios	Muy baja [1].	Muy alta [2].	Alta [3].	Alta, porque RUP puede adaptarse al tipo de proyecto y controlar cambios mediante artefactos [7].	Muy alta [5].	Muy alta, porque el prototipo facilita ciclos de retroalimentación y ajuste [8].
Participación del cliente	Solo al inicio y al final [1].	Continua y activa [2].	Participa al final de cada ciclo [3].	Participa en la visión, validación de requisitos y revisión de entregables [9].	Continua, a diario [5].	Evalúa prototipos, valida pantallas, funciones y comportamiento esperado del sistema [8].
Documentación	Extensa y formal [1].	Mínima [2].	Variable, según el riesgo [3].	Formal y estructurada [10].	Mínima y funcional [11].	Ligera a moderada; se documentan prototipos, observaciones y requisitos derivados de la validación [6].
Manejo del riesgo	Bajo, no se contempla formalmente [1].	Medio, se detecta en cada iteración [2].	Alto, se identifican y analizan riesgos en cada ciclo [3].	Alto, porque RUP reduce riesgos con iteraciones, arquitectura temprana y validación [7].	Alto, por iteración [11].	Medio a alto. Reduce el riesgo de construir un sistema incorrecto al comprobar requisitos antes de la implementación definitiva [8].
Tiempo de entrega	Al final del proyecto completo [1].	Entregas parciales frecuentes [2].	De forma incremental [3].	Incremental por fases: inicio, elaboración, construcción y transición [10].	Iterativo, se divide por Sprint [11].	Iterativo, con entregas tempranas de prototipos para validar requisitos antes del desarrollo final [6].

Criterio	Cascada	Ágil	Espiral	RUP	Scrum	Prototipado
Costo de errores tardíos	Muy alto [1].	Bajo [2].	Bajo a moderado [12].	Moderado a bajo, porque las iteraciones permiten detectar errores antes de etapas finales [4].	Bajo [5].	Bajo, porque permite corregir errores antes del desarrollo final [6].
Escenario real ideal	Sistemas militares, aeroespaciales o de infraestructura crítica con requisitos estables [1].	Startups y aplicaciones con requisitos cambiantes o poco definidos [2].	Proyectos grandes y complejos donde los riesgos son altos [12].	Proyectos medianos o grandes que requieren arquitectura, documentación y control [10].	Proyectos donde el mercado cambia rápido [11].	Sistemas con requisitos poco claros y necesidad de visualización previa a la aprobación [8].
Equipo recomendado	Grande y especializado por etapas [1].	Pequeño y multidisciplinario [2].	Equipos con experiencia en análisis de riesgos [12].	Equipo mediano o grande con roles definidos [10].	Pequeño y multidisciplinario [5].	Equipo pequeño o mediano: analista de requisitos, diseñador UX/UI, desarrollador y usuarios clave [8].
Estándar relacionado	ISO/IEC/IEEE 12207 [13].	Manifiesto Ágil / ISO 21502 [14].	ISO/IEC/IEEE 12207 / DoD-STD-2167 [15].	ISO/IEC/IEEE 12207 e ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [16].	ISO/IEC 29110 [5].	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [16].

Referencias

- [1] A. Saravanos, “A brief history of the waterfall model: Past, present, and future,” in *ICCSIT 2025 - Proceedings of the 2025 18th International Conference on Computer Science and Information Technology*, 2026, pp. 138–143, doi: [10.1145/3783862.3783879](https://doi.org/10.1145/3783862.3783879).
- [2] V. Rajendran and R. K. Ramasamy, “Adaptation of scrum framework for optimized software quality assurance,” in *Lecture Notes in Networks and Systems*, 2025, vol. 1355, pp. 291–305, doi: [10.1007/978-981-96-4883-2_24](https://doi.org/10.1007/978-981-96-4883-2_24).
- [3] B. W. Boehm, “A spiral model of software development and enhancement,” *Computer*, vol. 21, no. 5, pp. 61–72, 1988, doi: [10.1109/2.59](https://doi.org/10.1109/2.59).
- [4] K. Cooper, S. P. Abraham, R. S. Unnithan, L. Chung, and S. Courtney, “Integrating visual goal models into the rational unified process,” *Journal of Visual Languages & Computing*, vol. 17, no. 6, pp. 551–583, Dec. 2006, doi: [10.1016/j.jvlc.2006.10.005](https://doi.org/10.1016/j.jvlc.2006.10.005).
- [5] K. Schwaber and J. Sutherland, “The scrum guide: The definitive guide to scrum: The rules of the game,” Scrum.org, 2020. [Online]. Available: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
- [6] Luqi, C. K. Chang, and H. Zhu, “Specifications in software prototyping,” *Journal of Systems and Software*, vol. 42, no. 2, pp. 125–140, Aug. 1998, doi: [10.1016/S0164-1212\(98\)10004-3](https://doi.org/10.1016/S0164-1212(98)10004-3).
- [7] G. K. Hanssen, F. O. Bjørnson, and H. Westerheim, “Tailoring and introduction of the rational unified process,” in *Software Process Improvement*, ser. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2007, vol. 4764, pp. 7–18, doi: [10.1007/978-3-540-75381-0_2](https://doi.org/10.1007/978-3-540-75381-0_2).
- [8] D. Li, X. Li, J. Liu, and Z. Liu, “Validation of requirement models by automatic prototyping,” *Innovations in Systems and Software Engineering*, vol. 4, no. 3, pp. 241–248, Oct. 2008, doi: [10.1007/s11334-008-0062-3](https://doi.org/10.1007/s11334-008-0062-3).
- [9] W. Townsend, “An application of the rational unified process for requirements analysis,” *Journal of Business Case Studies*, vol. 6, no. 1, 2010, doi: [10.19030/jbcs.v6i1.853](https://doi.org/10.19030/jbcs.v6i1.853).
- [10] J. DeCarlo, E. Mancin, C. Péraire, A. Fernandes, M. Edwards, and K. Carroll, *The IBM Rational Unified Process for System z*. IBM Redbooks, 2007. [Online]. Available: <https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247362.pdf>
- [11] J. Sutherland, *Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time*. Crown Business, 2014.
- [12] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*. McGraw-Hill, 2010. [Online]. Available: <https://www.mheducation.com/highered/product/>

software-engineering-practitioner-s-approach-pressman-maxim/M9781260548006.html

- [13] arc42 Quality Model, “Iso/iec/ieee 12207 - software life cycle processes,” 2026, accessed: May 09, 2026. [Online]. Available: <https://quality.arc42.org/standards/iso12207>
- [14] International Organization for Standardization, “Iso 21502:2020 - project, programme and portfolio management — guidance on project management,” 2020. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/74947.html>
- [15] R. J. Madachy, *Software Process Dynamics*. IEEE Press / John Wiley & Sons, 2008, doi: [10.1002/9780470171240](https://doi.org/10.1002/9780470171240).
- [16] ISO/IEC/IEEE, “Iso/iec/ieee 29148:2018 systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering,” 2018. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/72089.html>